



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

/ UGR / decsai

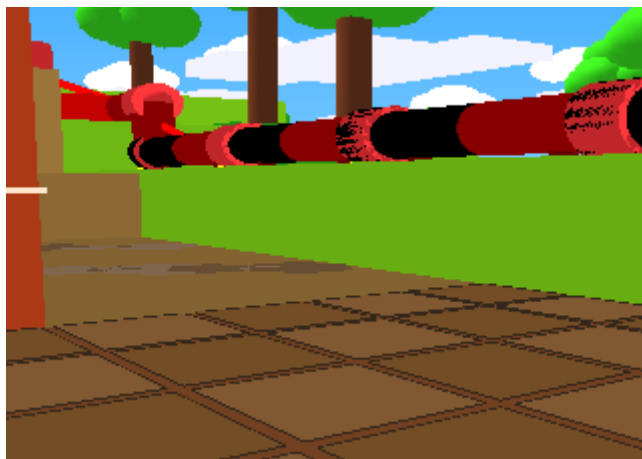
Departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

E.T.S. de Ingenierías Informática y de
Telecomunicación

Práctica 2

Operación Contención Belkanita



Agentes Reactivos/Deliberativos

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Curso 2025-2026

1. Introducción

“EL ENTORNO NATURAL SE ENCUENTRA EN UN GRAVE PELIGRO. GRANDES FILTRACIONES DE BELKANITA, UNA SUSTANCIA ALTAMENTE TÓXICA, ESTÁN APARECIENDO EN DIVERSOS PARAJES NATURALES, AMENAZANDO CON DESTRUIR EL FRÁGIL ECOSISTEMA DE LOS MUNDOS DE BELKAN. EL INGENIERO Y SU FIEL TÉCNICO SON NUESTRA ÚLTIMA ESPERANZA PARA SALVAR ESTOS MUNDOS, CONTENIENDO LA AMENAZA ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE.”

El objetivo de esta práctica consiste en dotar de inteligencia a estos dos agentes (reactivos y deliberativos) utilizando las técnicas estudiadas en los temas 2 y 3 de la asignatura. El reto culmina en el Nivel 5, donde los agentes deberán construir una canalización de tuberías viable que conduzca la tóxica Belkanita desde las filtraciones hasta una planta de tratamiento de residuos, salvando los desniveles del terreno.

Para alcanzar este ambicioso objetivo, el equipo deberá superar antes una serie de retos. Los Niveles del 2 al 4 proporcionarán los fundamentos necesarios para que el Ingeniero domine el terreno mediante algoritmos de búsqueda (deliberativos), preparándolo para el Nivel 5. Por otro lado, el Nivel 6 representa el desafío definitivo: poner a prueba todo lo aprendido enfrentando al Ingeniero y al Técnico al problema de la canalización en un mapa completamente desconocido. En este escenario extremo, todos los niveles anteriores son cruciales, y las habilidades de exploración puramente reactivas aprendidas en los Niveles 0 y 1 jugarán un papel vital.

2. El Escenario y los Agentes

2.1 El Escenario de Juego

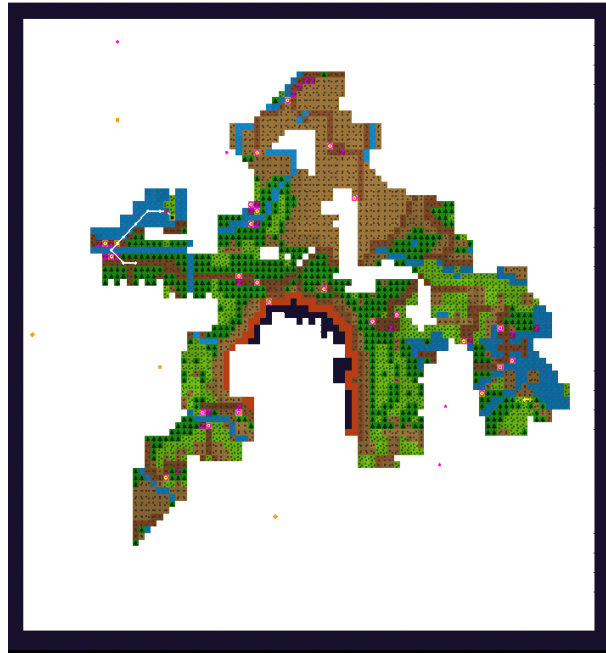
Este juego se desarrolla sobre un mapa cuadrado bidimensional discreto que contiene como máximo 100 filas y 100 columnas. El mapa representa una orografía dinámica donde también se tiene en cuenta la cota de los accidentes geográficos.

El mapa queda representado con una matriz donde la primera componente representa la fila y la segunda representa la columna. Como ejemplo usaremos un mapa de tamaño 100x100 de caracteres. Utilizaremos un sistema de coordenadas donde el origen [0][0] es la esquina superior izquierda. Por tanto, un movimiento al **Norte** implica decrementar el índice de la fila, mientras que al **Este** implica incrementar el de la columna.

Los elementos del terreno son los siguientes:

'B'	'H'	'A'	'P'	'C'	'S'	'M'	'D'	'X'	'U'	'?'
										

- **Bosque**, codificado con el carácter '**B**'. En general son casillas no transitables, aunque para algún agente y bajo ciertas circunstancias sí que podrían hacerse transitables.
- **Hierba**, codificado con el carácter '**H**'. Representa un terreno donde se hace complicado el caminar. Se puede transitar, pero es costoso avanzar.
- **Agua**, codificado con el carácter '**A**'. Es un obstáculo transitable para algunos agentes e intransitable para otros. Para los agentes que es transitable, pasar por ellas les conlleva gastar mucha energía.



- **Precipicio**, codificado con el carácter ‘P’ y tiene asociado el color negro. Esta casilla se consideran intransitables y caer en ella supone el final de la simulación.
- **Camino**, codificado con el carácter ‘C’. Son los lugares donde se hace más fácil caminar. Normalmente, los caminos permiten conectar los distintos puestos base que haya en el mapa.
- **Sendero**, codificado con el carácter ‘S’. Son también sitios transitables donde el andar es fácil, aunque consumiendo más energía que en los caminos.
- **Muro**, codificado con el carácter ‘M’. Representan los obstáculos compuestos por antiguas construcciones que hay en el lugar o bien por piedras grandes que interrumpen el paso de los agentes. No son lugares transitables.
- **Zapatillas**, codificadas con el carácter ‘D’. Cuando un agente pasa por esta casilla adquiere una mejora de sus habilidades. La mejora depende del tipo de agente.
- **Puesto Base**, codificado con el carácter ‘X’. En algunos niveles permitirán que los agentes recarguen energía.

- **Planta de Tratamiento de Residuos**, codificado con el carácter ‘U’. A estas casillas debe llegar la red de tuberías para proceder al tratamiento de la Belkanita.
- **Casilla aún desconocida** se codifica con el carácter ‘?’ y se muestra en blanco (representa la parte del mundo que aún no has explorado).

Todos los mundos que usaremos en esta práctica son cerrados, ya que en todos se verifica que las tres últimas filas visibles al Norte son precipicios, y lo mismo pasa con las tres últimas filas/columnas del Sur, Este y Oeste. Esto no quiere decir que no pueda haber más precipicios en el resto del mapa.

- También hay que indicar que cada casilla del mapa se encuentra a una determinada altura o cota. La altura corresponde a un número entero entre **0 y 9**. Es importante indicar que la diferencia de altura entre casillas adyacentes influye en la posible movilidad de los agentes, así como en el coste asociado a ese movimiento. La regla general que rige la posibilidad de movimiento es que solo puedo acceder a aquellas casillas que tengan un valor de altura con un diferencial máximo de **1** en valor absoluto, es decir, a casillas con la misma altura que la original o a lo sumo un valor de una unidad más o menos de altura. Esta cota no se tendrá en cuenta en las casillas de **precipicio**. En los precipicios consideraremos siempre que hay una caída de altura insalvable, independientemente de lo que indique el mapa de cotas. Avanzar hacia una casilla de **precipicio** siempre supondrá el final de la simulación.

¿Qué ocurre si se intenta acceder a una casilla que no respete esta regla? Si el movimiento se hace hacia una casilla que tiene más altura, se producirá un choque, es decir, el agente se quedará en la casilla origen del movimiento sin haberlo realizado. Si el movimiento es hacia una casilla de menor valor de altura, se comportará como si hubiera caído a un precipicio, es decir, la simulación terminará.

2.2 Los agentes del mundo

Dentro del entorno de simulación, coexisten diversas entidades dotadas de autonomía de movimiento. Para la ejecución de la Operación Contención Belkanita, el equipo técnico está compuesto por dos especialistas con capacidades diferenciadas y roles

complementarios, cuya coordinación resulta imperativa para la resolución de la crisis ambiental.

- **Ingeniero**, Identificado con el carácter 'i' y representado visualmente por un triángulo rojo. Ejerce como el líder topógrafo de la misión y destaca por ser el miembro más ágil del equipo. Posee la capacidad exclusiva de ejecutar la acción JUMP, lo que le permite desplazarse dos casillas en un único instante de simulación para labores de reconocimiento rápido. Técnicamente, es el único facultado para elevar el terreno. Asimismo, puede mejorar su movilidad si consigue las zapatillas, permitiéndole acceder a casillas con un diferencial de altura de hasta 2 unidades en valor absoluto.
- **Técnico** Codificado con el carácter 't' y mostrado como un triángulo naranja. Es el especialista en infraestructura y modificación del terreno. Su función técnica principal es la acción EXCAVAR, mediante la cual reduce la cota del terreno en una unidad. La obtención de las Zapatillas otorga al Técnico una ventaja estratégica de primer orden: las casillas de Bosque ('B') dejan de representar un obstáculo insalvable y pasan a comportarse, a efectos de tránsito, como casillas de Camino ('C').

2.3 El agente **Ingeniero**

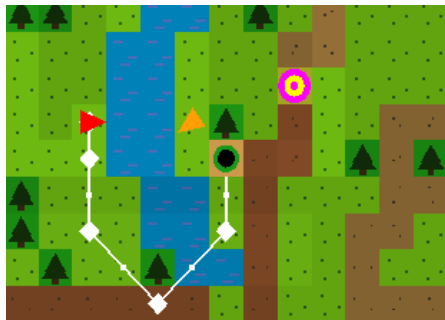
Durante el desarrollo de esta práctica tendremos que definir comportamientos para el que llamaremos agente **Ingeniero**. Entre los objetivos de este juego estará realizar comportamientos reactivos como reconocer todos los caminos que hay en su área de trabajo o comportamientos deliberativos que impliquen desplazar a una parte o a la totalidad del equipo de rescate desde la posición en la que se encuentre en ese momento (origen) a otra posición en el mapa (destino).

2.3.1 Sistema Sensorial del agente *Ingeniero*

El *Ingeniero* en el simulador viene representado en forma de un triángulo rojo. Cuenta con un sistema visual que le permite observar las cosas que se le aparecen dentro de un cono de visión. Dicho cono de visión se representa usando tres vectores de tamaño 16 de tipo “unsigned char”. El primero de ellos, lo denominaremos



superficie y es capaz de observar los accidentes geográficos del mapa. El segundo de ellos, que llamaremos *agentes*, es capaz de mostrarnos qué otros agentes se encuentran en nuestro cono de visión (es decir, al Técnico o a otros excursionistas). El tercero y último de ellos lo denominaremos *cota*, y nos muestra la altura a la que se encuentra cada parte del terreno que estamos observando.

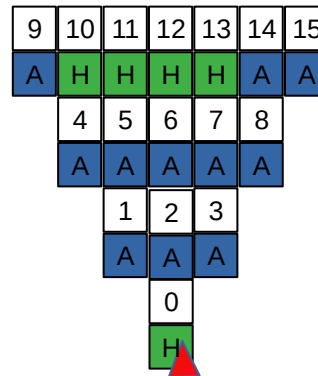


Para entender cómo funciona este sistema pondremos el siguiente ejemplo:

En este caso, el sensor superficie contiene **HAAAAAAAAAAAAHHHHH** con una representación lineal como muestra el dibujo.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
H	A	A	A	A	A	A	A	A	A	H	H	H	H	A	A

La representación sobre el plano sería:



El primer carácter (posición 0) representa el tipo de accidente geográfico sobre el que se encuentra el agente. Como se puede ver, en este caso es hierba ('H'). El tercer carácter (posición 2) es justo el tipo de terreno que tengo justo delante de él. En este caso es agua ('A'). Los caracteres de las posiciones 4, 5, 6, 7 y 8 representan lo que está delante de mí, pero con una casilla más de profundidad y apareciendo de izquierda a derecha. Por último, los caracteres de posiciones de la 9 a la 15 son aquellos que están a tres casillas viéndolos de izquierda a derecha. La figura representa las posiciones del vector en su distribución bidimensional (los números), y el carácter y su representación por colores cómo quedaría en un mapa.

De igual manera se estructura el vector **agentes**, pero, en este caso, indicando qué agentes se encuentran en cada una de esas casillas. Los valores posibles en este sensor serán: 't' para indicar que hay un Técnico, 'i' para indicar que hay un Ingeniero, e '_' si la casilla está desocupada.

En el caso del vector **cota**, aparecerán los valores de la altura a la que se encuentran las casillas del cono de visión y la estructura e interpretación del sensor/vector es igual a la de los vectores anteriores.

La interpretación de los sensores con respecto al mapa real es la anterior cuando el agente se encuentra orientado en las posiciones **norte**, **este**, **sur** y **oeste**.

Cuando su orientación es **noreste**, **sureste**, **suroeste** y **noroeste** la representación cambia ligeramente. Si el vector **superficie** contiene **HAAAAAAAAAAAAHHHHH**, su representación real sobre un plano será la siguiente:

9	10	11	12
A	H	H	H
4	5	6	13
A	A	A	H
1	2	7	14
A	A	A	A
0	3	8	15
H	A	A	A

El agente cuenta además con los sensores siguientes:

- **Sensor de choque (choque):** Es una variable booleana. Tomará el valor verdadero cuando tras intentar realizar una acción de avance, dicho avance no se haya podido realizar y el agente se ha quedado en la casilla que se encontraba antes de realizar el movimiento. Este sensor se puede activar cuando se produce una colisión con otro agente, con un árbol, con un obstáculo o cuando la casilla a la que intentaba acceder tiene una diferencial positivo de altura superior que le impide realizar el movimiento.
- **Sensor de vida (reset):** Es una variable booleana que toma el valor de verdad si el agente realiza una acción de avance no permitida (normalmente es que se cae por un precipicio).
- **Sensores de posicionamiento (posF, posC):** Devuelve la posición de fila y columna que ocupa el agente Ingeniero.
- **Sensor de orientación (rumbo):** Devuelve la orientación del agente Ingeniero de entre las 8 posibles.
- **Sensor de la ubicación de la Belkanita (BelPosF, BelPosC):** Mantiene la información de la casilla donde se encuentra la filtración de Belkanita. En la primera se describe la coordenada de la fila y en la segunda la coordenada de la columna.

- **Sensor de energía (energía):** Informa del nivel de energía del agente. Dependiendo de la acción realizada va perdiendo valor. La simulación termina cuando el nivel de energía llega al valor 0.
- **Sensor de impacto ecológico (ecológico):** Informa del nivel de impacto ecológico que los agentes están provocando en el medio ambiente con sus tareas de alteración del terreno.
- **Sensor de nivel (nivel):** Este es un sensor que informa en qué nivel del juego se encuentra. Los valores posibles del sensor están entre 0 y 6 y están asociados con
 - Nivel 0: [R] Rastreadores de Alcantarillas
 - Nivel 1: [R] De Reconocimiento por la Naturaleza
 - Nivel 2: [D] Corre, Ingeniero, Corre!
 - Nivel 3: [D] El Técnico mide sus Esfuerzos
 - Nivel 4: [D] Planifica, Ingeniero, Planifica!
 - Nivel 5: [M] A poner Tuberías
 - Nivel 6: [M] ¿Qué alguien ponga luz?
- **Sensor de tiempo consumido (tiempo):** Este sensor informa de los segundos que consumen los agentes en pensar.
- **Sensor de iteraciones pendientes (vida):** Este sensor informa indica los instantes de simulación que faltan para terminar la misma.
- **Sensor de alineamiento (enfrente):** Este sensor se activa cuando el Técnico se encuentra en una casilla adyacente a la que se encuentra el Ingeniero y su orientación coincide justo con la orientación opuesta a la que tiene en ese momento el Ingeniero.

2.3.2. Sistema Sensorial del agente *Técnico*

El agente *Técnico* tiene definidos todos los sensores que usa el agente Ingeniero, es decir, tiene el mismo sistema visual conformado por los tres sensores/vectores *superficie*, *agentes* y *cota*, tiene los sensores de colisión, reset, posicionamiento, rumbo, destino, energía, nivel, impacto ecológico, tiempo y alineamiento.

Por su parte, el Técnico tiene además algunos sensores propios:

- **Sensor de invocación (venpaca):** Este sensor se activa por una orden del agente Ingeniero. Suele usarse para indicar al Técnico que el Ingeniero necesita de su asistencia para atender a un accidentado.
- **Sensor de casilla destino (GotoF, GotoC):** Esta pareja de sensores toma el valor de la fila y la columna de la casilla a la que el Ingeniero quiere que vaya el técnico. Estos valores toman sentido cuando se activa el sensor de invocación.

2.3.3. Datos de los agentes compartidos con el entorno

Entre los datos a los que tienen acceso los agentes se encuentran dos matrices llamadas **mapaResultado** y **mapaCotas** que le permite interactuar con el mapa. **mapaResultado** representa la parte visible del mapa y cualquier modificación que se haga sobre él se verá reflejada en la interfaz gráfica. Por otro lado, **mapaCotas** informa sobre la altura (cota) de cada casilla del mapa.

2.3.4. Acciones que puede realizar los agentes

Acciones del Agente Ingeniero

- **WALK:** le permite al Ingeniero avanzar a la siguiente casilla del mapa siguiendo su orientación actual. Para que la operación finalice con éxito es necesario que la casilla de destino sea transitable para él y la diferencia de altura entre ambas casillas sea inferior a 2 si no tiene las zapatillas e inferior a 3 si está en posesión de las zapatillas.
- **JUMP:** el agente Ingeniero avanza dos casillas siguiendo su orientación actual. Para que la acción finalice con éxito es necesario que la casilla final sea transitable y la diferencia de altura entre ambas casillas sea inferior a 2 si no tiene las zapatillas e inferior a 3 si está en posesión de las zapatillas. La casilla intermedia debe ser transitable, no estar ocupada por otro agente.
- **TURN_SL:** le permite mantenerse en la misma casilla y girar a la izquierda 45° teniendo en cuenta su orientación.
- **TURN_SR:** le permite mantenerse en la misma casilla y girar a la derecha 45° teniendo en cuenta su orientación.
- **RAISE:** le permite elevar en una unidad la casilla actual donde se encuentra el ingeniero. Para que la acción tenga éxito, la altura anterior de la casilla debe ser inferior a 9 y no puede ser una casilla de agua. Si no se dan las precondiciones el resultado de la acción no cambia la altura de la casilla, aunque se consume el tiempo de simulación y la energía como si se pudiera hacer la acción.
- **DIG:** le permite bajar en una unidad la casilla actual donde se encuentre el Ingeniero. Para que la acción tenga éxito, la altura anterior de la casilla debe ser mayor a 1 y no puede ser una casilla de agua. Si no se dan las precondiciones el resultado de la acción no cambia la altura de la casilla, aunque se consume el tiempo de simulación y la energía como si se hubiera realizado la acción.
- **COME:** indica al técnico que vaya a la casilla desde donde el Ingeniero invoca esta acción. El efecto de esta acción es que en los sensores **GotoF** y **GotoC** se colocan la fila y la columna respectivamente de la casilla actual del Ingeniero y se activa el sensor **venpaca**.
- **INSTALL:** se instala un trozo de tubería entre la casilla en la que se encuentra el técnico y la casilla en la que se encuentra el ingeniero. Para que la operación

sea válida, es necesario que la diferencia de altura en valor absoluto entre las dos casillas sea como máximo de una unidad. Además, las casillas del ingeniero y del técnico deben ser adyacentes y en el momento de aplicar la acción la orientación del ingeniero y del técnico deben ser opuestas, es decir, el ingeniero debe estar orientado a la casilla en la que se encuentra el técnico y viceversa y ambos deben ejecutar esta acción en el mismo instante de simulación. Si no es posible realizar la acción, no se pone la tubería aunque se consumen todos los costes.

- **IDLE:** no hace nada

Acciones del Agente Técnico

- **WALK:** le permite al Técnico avanzar a la siguiente casilla del mapa siguiendo su orientación actual. Para que la acción finalice con éxito es necesario que la casilla de destino sea transitable para el agente Técnico.
- **TURN_SL:** le permite al agente permanecer en la misma casilla, pero que cambie su orientación 45° a la izquierda.
- **TURN_SR:** le permite al agente permanecer en la misma casilla, pero que cambie su orientación 45° a la derecha.
- **INSTALL:** es la misma acción de la del ingeniero. Las precondiciones y efectos son los mismos descritos anteriormente.
- **IDLE:** no hace nada.

Dinámica de aplicación de las acciones en el simulador.

Es importante conocer que la secuencia en la que el simulador aplica las acciones de los diferentes agentes involucrados es siempre la misma y su funcionamiento es el siguiente: antes de empezar el siguiente instante de simulación se actualiza el sistema sensorial de cada agente. Una vez hecho eso, el primero en decidir y aplicar su acción será el agente Ingeniero, después el agente Técnico.

2.3.5. Coste de las acciones

Cada acción realizada por el agente tiene un coste en tiempo de simulación, en consumo de energía y en impacto ecológico. En cuanto al tiempo de simulación, todas las acciones consumen un instante independientemente de la acción que se realice y del terreno donde se encuentre el agente. En cuanto al consumo de energía, hay que decir que:

- Cada agente tiene su propio nivel de energía que va consumiendo conforme va ejecutando esas acciones.
- Las acciones **IDLE** y **COME** consumen 0 de energía.
- *El consumo de energía asociado al resto de las acciones depende del tipo de terreno a donde el agente inició la acción y de la altura relativa entre casillas destino y fin.* Así en las acciones **TURN_SL**, **TURN_SR**, **WALK** y **JUMP** dependen de la casilla de inicio del agente. Esto es, si el agente Ingeniero está en una casilla de agua (etiquetada con una 'A') y avanza a una casilla de hierba (etiquetada con una 'H'), el coste en energía es el asociado a la casilla de agua, es decir, a la casilla inicial donde se produce la acción de avanzar.

En las siguientes tablas se muestran los valores de consumo de energía en función de la acción a realizar, la casilla inicial de la acción y el incremento o decremento de energía en función del diferencial de altura entre casilla inicial y la final.

WALK		
Casilla Inicial	Gasto energía	Incr/Decr por cambio de altura
'A'	60	+5/-2
'H'	6	+5/-2
'S'	3	+5/-2
Resto de Casillas	1	+0/-0

JUMP		
Casilla Inicial	Gasto Normal energía	Incr/Decr por cambio de altura

'A'	90	+5/-2
'H'	10	+5/-2
'S'	4	+5/-2
Resto de Casillas	3	+5/-2

TURN_SR y TURN_SL		
Casilla Inicial	Gasto Normal energía	Incr/Decr por cambio de altura
'A'	5	0
'H'	2	0
'S'	1	0
Resto de Casillas	1	0

INSTALL		
Casilla Inicial	Gasto Normal energía	Incr/Decr por cambio de altura
'A'	60	0
'H'	45	0
'S'	25	0
'C' / 'U'	15	
Resto de Casillas	30	0

RAISE		
Casilla Inicial	Gasto Normal energía	Incr/Decr por cambio de altura
'H'	55	0
'S'	30	0
'C' / 'U'	10	0
Resto de Casillas	40	0

DIG		
Casilla Inicial	Gasto Normal energía	Incr/Decr por cambio de altura
'H'	65	0
'S'	40	0
'C' / 'U'	25	0
Resto de Casillas	50	0

La columna de incremento/decremento de energía se aplica solo cuando hay diferencia de altura entre la casilla origen y la casilla destino de la acción, por esa razón, no tienen aplicación de incremento las acciones de giro ni el resto de acciones.

Se aplica un incremento positivo en el consumo de energía en aquellas acciones de movimiento que implican que el agente termine en una casilla como una altura superior a la de la casilla origen. El incremento será negativo, es decir, se restará al consumo base de

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

energía, cuando el agente termine en una casilla con una altura asociada inferior a la de partida.

Ilustraremos el uso de la tabla anterior con algunos ejemplos para aclarar bien cómo funciona el consumo de energía:

- Si el agente Ingeniero aplica una operación **WALK** en una casilla de Agua y de altura 3 para llevarle a una casilla de altura 4, el valor de energía asociado a esa acción sería 60 por partir del agua. Tendría un incremento de 5 por estar la casilla destino más alta que la casilla origen. El consumo total sería de 65 puntos.
- Si el agente Ingeniero está en una casilla de hierba con altura 1 y aplica una acción de **JUMP**, a casilla destino está a una altura de 3, la casilla intermedia tiene una altura de 1 y está en posesión de las Zapatillas, entonces el consumo será de 30 por ser el valor estándar de moverse por el hierba más un incremento de 5 por estar la casilla destino más alta que la inicial. Por consiguiente, el consumo total es de 35 puntos. Es importante observar que para que esta acción se pueda realizar es necesario estar en posesión de las Zapatillas, ya que en otro caso sería imposible acceder a una casilla con diferencial de +2 en la altura. Además, que la altura de la casilla intermedia no sea superior a la casilla inicial. También se puede observar que la diferencia de altura sea de más de 1 no afecta en cuanto al incremento aplicado. Lo único a considerar para restar o sumar la cantidad adicional es si es hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba se incrementa, hacia abajo se decrementa.
- El agente Técnico se encuentra en una casilla de sendero con altura 4 y aplicando una acción **WALK** pasa a una casilla de altura 3 el consumo será de 3 por la acción. Se le aplica un decremento de 2 por el cambio de altura, y, por consiguiente, el consumo final será de 1 punto de energía.

Por último, el coste por impacto ecológico solo afecta a las acciones de **RAISE**, **DIG** e **INSTALL**.

Impacto ecológico			
Terreno	INSTALL	RAISE	DIG
'A'	50	--	--
'H'	45	55	65
'S'	25	30	40
'C' / 'U'	15	10	25

Resto	30	40	50
-------	----	----	----

Sobre las casillas de agua ‘A’, muro ‘M’ y precipicio ‘P’ no es posible aplicar las acciones anteriores de cambio de altura y por esa razón están excluidas de “Resto de Casillas”.

3. Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica es dotar de un comportamiento inteligente a los dos agentes del equipo de construcción de tuberías que les permita transportar la Belkanita desde el lugar donde aparece hasta una planta de tratamiento de residuos. La estrategia que combina todos los procesos necesarios se debe definir en el nivel 5 de esta práctica. Los niveles del 2 al 4, definen comportamientos deliberativos necesarios para poder realizar la tarea del nivel 5. Los niveles 0 y 1, que diseñan comportamiento reactivos son necesarios, junto con los del 2 al 5 para completar la tarea del nivel 6, hacer la construcción de una red de tuberías sobre un mapa que inicialmente es desconocido por los agentes.

El objetivo de esta práctica no es simplemente programar, sino insuflar vida a dos almas digitales: Ingeniero y Técnico. Juntos, deberán navegar por un laberinto de niveles, que pondrán a prueba su capacidad para resolver problemas.

Nivel 0: [R] Rastreadores de Alcantarillas

El objetivo de este nivel consiste en hacer llegar a los dos agentes, Ingeniero y Técnico a una casilla de Tratamiento de Residuos (‘U’). Las condiciones en las que se desarrolla este nivel son las siguientes:

- El mapa es desconocido por los dos agentes.
- Ambos agentes parten en su posición inicial de una casilla de tipo camino.

- Para conseguir el objetivo, los agentes tienen obligatoriamente que pasar exclusivamente por casillas de tipo camino 'C', zapatillas 'D' o Tratamiento de Residuos 'U'.
- El comportamiento que se defina debe ser reactivo.
- Cada agente debe llegar a una casilla de Tratamiento de Residuos distinta.

En el Nivel 0, los agentes darán sus primeros pasos, aprendiendo a sentir el pulso del entorno y a reaccionar con presteza. Será como enseñar a un recién nacido a gatear, un primer contacto con el mundo digital.

Nivel 1: [R] De reconocimiento por la naturaleza

La misión que tienen los agentes en este nivel es intentar descubrir la mayor cantidad posible de casillas de tipo camino 'C' y sendero 'S' que se encuentran en el territorio. Las condiciones en las que se desarrolla este nivel serán las siguientes:

- El mapa es desconocido por los dos agentes.
- Ambos agentes parten en su posición inicial de una casilla de tipo camino o sendero.
- El comportamiento que se defina debe ser reactivo.
- Cada parte del mapa que vayan reconociendo debe ser almacenado en la variable global **mapaResultado**.
- Para evaluar el grado en el que se ha conseguido el objetivo, se comparará el contenido de **mapaResultado** con el mapa real. El grado de coincidencia de

ambos mapas sobre las casillas de camino y sendero establecerá el grado de cumplimiento del objetivo.

El Nivel 1 los llevará a explorar tierras inexploradas, donde cada casilla es un misterio y cada sendero una incógnita. Deberán desplegar sus sentidos digitales, construyendo un mapa mental del territorio, como antiguos cartógrafos que dibujaban los confines del mundo.

Nivel 2: [D] Corre, Ingeniero, Corre!

En este nivel se persigue encontrar el recorrido que tiene que realizar el agente **Ingeniero** para que partiendo de la casilla inicial donde aparece en el mapa, pueda alcanzar la casilla donde se ha descubierto una filtración de Belkanita cuyas coordenadas se reflejarán en los sensores **BelPosF** y **BelPosC**. Las condiciones que se consideran en este nivel son las siguientes:

- El mapa es conocido.
- La casilla inicial y la casilla final puede ser cualquiera de las transitables para el Ingeniero.
- El ingeniero no puede hacer uso de las acciones **DIG** y **RAISE**
- El recorrido encontrado debe verificar ser el que **menores instantes de simulación consuma**.
- Hay que recordar que usar Zapatillas podría permitir acceder por casillas con un diferencial de altura mayor.
- El agente Técnico solo tiene la tarea de no entorpecer al Ingeniero, así que deberá apartarse si es que puede llegar a ser un obstáculo para él. El consumo de energía que haga el Técnico no es relevante para la consecución de este nivel.

En el Nivel 2, el Ingeniero se enfrentará al desafío de encontrar la ruta más rápida, un laberinto de decisiones donde cada paso consume energía y cada salto puede ser fatal. Deberá dominar el arte de la búsqueda, invocando el poder de los Dioses de la búsqueda.

Nivel 3: [D] El Técnico mide sus esfuerzos

En este nivel será el agente **Técnico** el que debe llegar a la casilla donde se ha encontrado la Belkanita (sensores **BelPosF**, **BelPosC**) y en este caso, debe de encontrar el camino que menos energía consume aplicando **el algoritmo A***. Las condiciones que se deben considerar para plantear la solución a este nivel son las siguientes:

- El mapa es conocido.
- La casilla inicial y la casilla final puede ser cualquiera de las transitables. Al igual pasa con las casillas que formen parte del recorrido.
- El recorrido encontrado debe verificar ser el que **menor consumo de energía** le implique al agente Técnico y se debe obtener aplicando el **algoritmo A***.
- Hay que recordar que usar las Zapatillas hace que las casillas de tipo árbol 'B' sean transitables para el agente Técnico.
- El agente Ingeniero solo tiene la tarea de no entorpecer al Técnico, así que deberá apartarse si es que puede llegar a ser un obstáculo para él. El consumo de energía que haga el Ingeniero no es relevante para la consecución de este nivel.

Nivel 3, el Técnico tomará el relevo, ascendiendo por senderos escarpados y superando obstáculos insalvables. El algoritmo A* será su brújula, guiándolo a través de la oscuridad hacia la luz de la meta.

Nivel 4: [D] Toca Poner Tuberías

El objetivo es planificar una red de tuberías que lleven la tóxica de Belkanita desde la casilla donde se ha encontrado a una de las plantas de tratamiento de residuos del mapa usando el menor número de tramos de tubería posible (es decir, el plan que menor número de acciones **INSTALL** implique). Se debe verificar que los agentes deben tener energía suficiente para realizar la misión completa y no pueden superar un nivel de impacto ecológico que se fija a priori:

- El mapa es conocido.
- Se conoce la casilla donde se ha encontrado una filtración tóxica de Belkanita.
- Encontrar el plan que construye la red de tuberías en un menor número de tramos de las mismas respetando las condiciones que los agentes tienen que tener energía suficiente para realizarlo y no se debe superar el límite de impacto ecológico fijado para el proyecto.
- Una restricción importante es que sobre cada casilla del plan se puede aplicar como máximo una operación de subida o de bajada de altura. Es decir, que como máximo se diferenciará en un unidad de la altura que tuviera esa casilla inicialmente en el mapa.
- En este nivel se trata sólo de planificar, no de construir realmente. Eso se hará en el siguiente nivel.
- Es el Ingeniero el encargado de hacer ese plan. Una vez encontrado, invocará a la función **VisualizaRedTuberias(stOrigen, planTuberias)** para que el entorno evalúe

la validez de la solución. Esta función ya se encuentra implementada como un método de la clase del Ingeniero (**ComportamientoIngeniero**). El primer argumento indica la posición de la Belkanita y el segundo es la secuencia de tramos a colocar, indicando si fuese necesario subir o bajar el terreno.

- Para que la red de tuberías sea válida, debe verificar lo siguiente:
 1. **Empieza en la Belkanita:** El primer nodo del plan de canalización debe originarse en la coordenada exacta donde se ubica la Belkanita.
 2. **Termina en una base de recolección:** La última casilla del plan de la red debe finalizar sobre una casilla marcada como 'U'.
 3. **Continuidad ortogonal (adyacencia):** Cada tramo del plan al iterarlo tiene que estar conectado a una casilla adyacente de entre sus ortogonales.
 4. **Consistencia y caída por gravedad:** Se entiende que la Belkanita desde su casilla de origen debe fluir por gravedad hacía la planta de tratamiento y por tanto debe verificar que un tramo de tubería más cercano a la Belkanita debe tener una altura igual o como máximo una unidad mayor que el siguiente tramo conectado con ella.

Nivel 4, el Ingeniero debe sacar su lápiz y sus conocimientos de topología para mostrar como no es tan difícil diseñar canalizaciones de tuberías.
--

Nivel 5: [M] A Poner Tuberías!

En el nivel 5 toca probar que la planificación de la red de tuberías hecha en el nivel 4 puede ser construida por el Ingeniero y el Técnico antes de que termine la simulación. La idea básica del nivel consistiría en que el Ingeniero realiza una planificación de la red de tuberías y una vez hecha, y con la ayuda del Técnico empieza a instalar los tramos de tubería de la red.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Se pide por tanto, en este nivel, combinar la capacidad para desplazarse por el mapa del Ingeniero y del Técnico con los comportamientos definidos en los niveles 2 y 3, junto con la capacidad del Ingeniero de proyectar una red viable de tuberías del nivel 4. Además, combinar todo eso, con el proceso real de instalación de una tubería.

Para instalar una tubería (aplicar la acción **INSTALL**) se requiere cumplir con 4 condiciones:

1. **Estar enfrentados cara a cara:** El ingeniero y el técnico deben estar en casillas ortogonalmente adyacentes y mirándose el uno al otro mutuamente.
2. **Acción simultánea:** Ambos agentes, tanto el Ingeniero como el Técnico, tienen que haber ejecutado la acción **INSTALL** en el mismo instante de simulación.
3. **Casillas Ortogonales exactas:** Solo se aceptan alineación Norte-Sur o Este-Oeste.
4. **Desnivel o inclinación de altura legal:** La casilla donde se encuentra el Ingeniero debe tener una altura o como mucho una unidad inferior a la altura de la casilla donde se encuentre el Técnico.

El resumen de las condiciones sería:

- El mapa es conocido.
- Se conoce la casilla donde se ha encontrado una filtración tóxica de Belkanita y es una casilla transitable para ambos agentes.
- El Ingeniero realiza una planificación para el trazado de la red de tuberías.
- El Ingeniero se coordina con el Técnico para ir construyendo la red.
- Se pide que la red de tuberías sea instalada con los recursos definidos del problema (energía, instantes de simulación y tiempo de CPU). Se valorará la rapidez en instantes de simulación en la resolución del problema.



Nivel 5, El Ingeniero debe mostrar sus dotes de liderazgo mostrando al Técnico que instalar tramos de tubería puede verse tan elegante como bailar un Vals.

Nivel 6: [M] Qué alguien ponga Luz?

Este último nivel es como el nivel 5 pero con la premisa que el mapa no es conocido. Por consiguiente, implica tener en consideración los comportamientos de los niveles 0 y 1 que permitan descubrir la suficiente porción de mapa para que el ingeniero pueda realizar una planificación viable de una red de tuberías y que después se pueda llevar a cabo. Además, requerirá extender los algoritmos de búsqueda de los niveles 2, 3 y 4 para trabajar con mapas que no contienen toda la información de las casillas que lo componen.

Las condiciones en las que se desarrolla este nivel son:

- El mapa empieza siendo desconocido para ambos agentes.
- La casilla inicial y la casilla final pueden ser cualquiera de las transitables.
- Se debe definir una estrategia que combine los comportamientos de los niveles anteriores para el descubrimiento del mapa, la planificación por parte del Ingeniero de una red de tuberías viable y la posterior construcción de la misma.
- La simulación terminará cuando se produzca una de las siguientes condiciones:
 1. Se complete la instalación de la red de tuberías.



2. Se agotaron los ciclos de simulación.
 3. Se agotó la energía de alguno de los dos agentes.
 4. Se agotó el tiempo máximo de simulación que son 300 segundos. Este tiempo es el consumido por los dos agentes para elaborar sus planes y su toma de decisiones a lo largo de la simulación.
 5. Se superó el umbral de impacto ecológico.
 6. Alguno de los dos agentes cae al vacío (bien por un precipicio o por acceder a una casilla que tiene un desnivel mayor al que pueden tolerar).
- Se valorará en la solución encontrada minimizar los instantes de simulación requeridos para completar la misión.

En el Nivel 6, la prueba final, los agentes deberán unir sus fuerzas para contener a la Belkanita en un paraje natural desconocido. Deberán combinar la rapidez de la reacción con la sabiduría de la planificación, demostrando que son dignos del título de heroes de Belkan.

4. El Software

Para la realización de la práctica se proporciona al estudiante una implementación tanto del entorno simulado del mundo en donde se mueven los agentes como de la estructura básica de los agentes reactivo/deliberativos.

4.1. Instalación

Se proporciona sólo versión para el sistema operativo Linux y se puede encontrar en <https://github.com/ugr-ccia-IA/practica2>. La versión del software está preparada para ser usada para la distribución de UBUNTU, aunque es fácil de adaptar para cualquier otra distribución con pequeños cambios. En la versión proporcionada se incluye un archivo ‘install.sh’ para cargar las librerías necesarias y compilar el programa. Para otras distribuciones de linux es necesario cambiar lo que respecta al comando que instala paquetes y a cómo se llama ese paquete dentro en esa distribución. La lista de bibliotecas necesarias es: ***freeglut3-dev libjpeg-dev libopenmi-dev openmpi-bin openmpi-doc libxmu-dev libxi-dev cmake libboost-all-dev***.

El proceso de instalación es muy simple y consiste en seguir las instrucciones que se proporcionan en el repositorio de GitHub (<https://github.com/ugr-ccia-IA/practica2>) para acceder y trabajar con el software. Leer detenidamente las instrucciones que se proporcionan en ese repositorio para conseguir una correcta configuración del software.

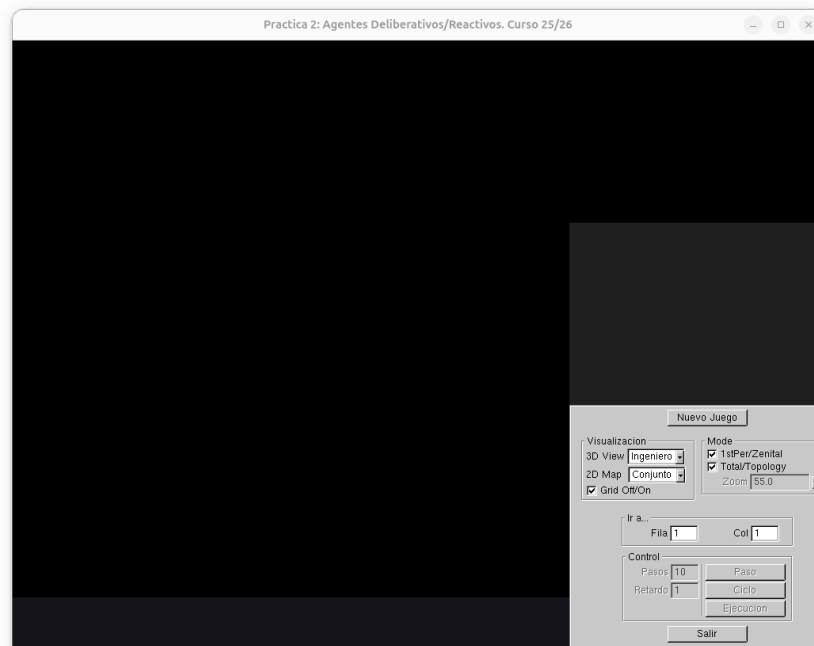
4.2. Funcionamiento del Programa

Existen dos ficheros ejecutables: practica2 y practica2SG. El primero corresponde al simulador con interfaz gráfica, mientras que el segundo es un simulador en modo *batch* sin interfaz. La segunda versión sin entorno gráfico se ofrece para poder hacer tareas de “debugger” o de depuración de errores.

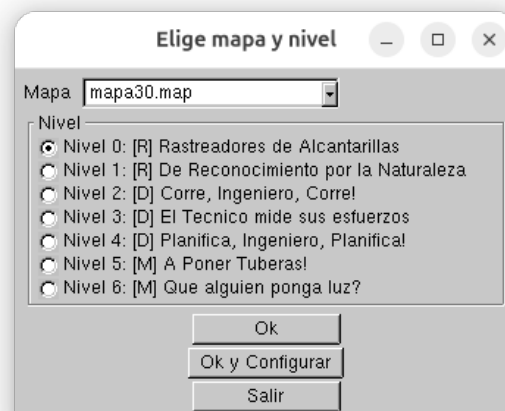
Empezamos describiendo la versión con entorno gráfico.

4.2.1. Interfaz gráfica

Para ejecutar el simulador con interfaz hay que escribir “./practica2”.



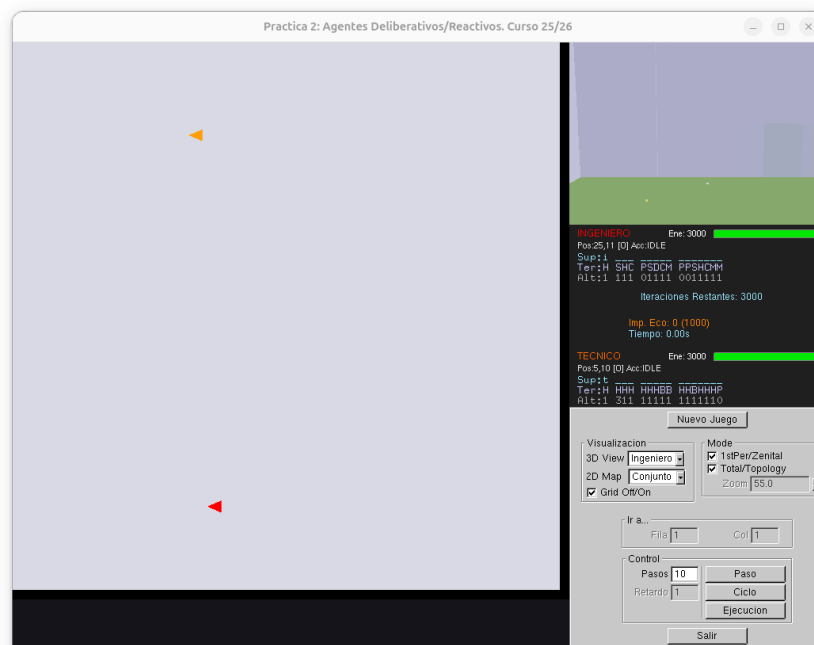
Al arrancar el programa nos mostrará una ventana que es la ventana principal. Para iniciar el programa se debe elegir el botón **Nuevo Juego** que abriría la siguiente ventana:



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

En esta nueva ventana se puede elegir el mapa con el cual trabajar (debe estar dentro de la carpeta “mapas”) y el nivel deseado. El objetivo es ir poco a poco ofreciendo en el software la funcionalidad que se propone en cada nivel.

Seleccionaremos el **Nivel 0: [R] Rastreadores de Alcantarillas** fijando como mapa **mapa30.map**, y presionaremos el botón de **Ok**.



La ventana principal se actualizará y podremos entonces distinguir 5 partes:

1. La ventana grande de la izquierda está destinada a dibujar el mapa del mundo,
2. Una franja justo debajo donde irán apareciendo mensajes del simulador.
3. La ventana superior derecha mostrará diferentes visiones del mundo imitando proyecciones del mapa desde el punto de vista de los agentes.
4. La ventana intermedia derecha con fondo negro que mostrará algunos de los valores más relevantes del sistema sensorial de los agentes.
5. El panel inferior derecho contiene los botones que controlan el simulador.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Los botones **Paso**, **Ciclo** y **Ejecucion** son las tres variantes que permite el simulador para avanzar en la simulación. El primero de ellos, **Paso**, hace efectivo un paso de ejecución que consume un instante de simulación actualizando el mapa en función de las acciones realizadas por los agentes. El botón **Ciclo** realiza el número que se indica en el campo **Pasos**. Por último, el botón **Ejecucion** realiza una ejecución completa de la simulación. Se puede detener la ejecución completa, si se pulsa el botón **Paso**.

El último botón que podemos encontrar es **Salir** que cierra la aplicación.

Dentro del grupo de actuadores denominados “Visualizacion” y “Mode”, podemos:

- con “**3D View**” decidir sobre que agente será la información en la ventana superior derecha. También se puede decir que no sea de ninguno de los dos, para acelerar la simulación.
- Con “**2D Map**” decidir que tipo de información se reflejará en la ventana de la izquierda. Las opciones son “Ver” en cuyo caso, independientemente del nivel del juego, se verá el mapa completo, “Ingeniero” o “Técnico” en cuyo caso se verá solo la porción de mundo que conoce el agente seleccionado. Por último, “Conjunto” muestra la información agregada de lo que conocen los dos. Estas opciones sólo tienen sentido en los niveles donde el mapa no es conocido, es decir, niveles 0, 1 y 6.
- Con “**Grid Off/On**” se añade a la visión 3D en primera persona de los bordes de las celdas. Suele ser útil para apreciar mejor los cambios de altura en lo que está viendo el agente.
- Con “**1sPer/Zenital**” cambia la vista 3D de primera personal a vista cenital. Cuando está activa la vista cenital se puede modificar el **zoom** para acercar o alejar la vista.
- Con “**Total/Topology**” se cambia la vista del mapa 2D entre la visión normal y la visión de cotas de dicho mapa. Esto último es útil para saber la altura de las celdas y los desniveles del mapa.

si queremos ver en la ventana de visión 3D la información relativa al Ingeniero o al Técnico o para acelerar la simulación, no ver nada. En cuanto al tipo de visión, podemos decidir si la queremos que sea “en primera persona” o una vista cenital de donde se encuentra. Respecto al mapa 2D, la ventana grande de la izquierda, podemos decidir si queremos ver

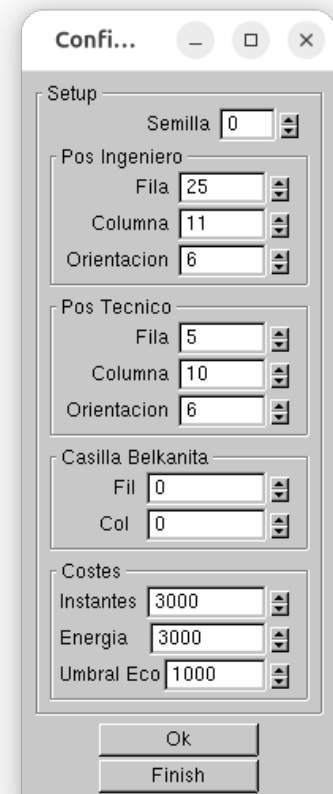
Se puede observar que bajo el nombre “Ir a ..” tenemos la **Fila** y **Columna** de la casilla objetivo. Existe la posibilidad de cambiar en tiempo de simulación la ubicación de la filtración de Belkanita. Si se sitúa el ratón sobre el mapa en la casilla que se desea que sea destino y se pulsa el botón derecho, automáticamente el destino que en ese momento se encuentre activo se cambiará en el mapa y en los campos **Fila** y **Columna**.

No es esta la única forma de poder cambiar la configuración, pero sí lo es sin reiniciar la simulación. Para otra opción que sí requiere una reiniciación debemos volver a pulsar el botón de **Nuevo Juego** y ahora en lugar de dar **Ok**, pulsamos el botón **Ok y Configurar**. Nos aparecerá la ventana que nos permite cambiar los parámetros de la simulación.

Los parámetros modificables son la semilla del generador de números aleatorios, la posición y orientación inicial del agente Ingeniero, la posición y orientación inicial del agente Técnico y la posición de la Belkanita.

También se pueden fijar los valores iniciales de instantes de simulación, energía de los agentes y umbral máximo de impacto ecológico.

Aparecen dos botones asociados con esta ventana. El botón **Ok** se debe pulsar para confirmar los cambios que se hayan hecho en estos parámetros. El botón **Finish** para cerrar esta ventana.



En el panel intermedio de la parte derecha se pueden consultar valores de algunos de los sensores más importantes de los agentes así como de la evolución de la simulación. Aparece información como:

- **Iteraciones restante:** cantidad de ciclos de simulación que quedan para terminar.
- **Energía:** cantidad de energía que le queda a cada agente.
- **Posición de los agentes:** indica fila, columna y orientación de cada agente.
- **Última Acción:** indica la última acción que realizó cada agente.
- **Tiempo Consumido:** expresado en segundos la cantidad acumulada de tiempo que ha utilizado cada agente en tomar las decisiones hasta este momento de la simulación.
- **Zapatillas:** indicará si los agentes están en posesión de este objeto. Si no la tiene aparecerá con el valor “-----”.
- **Impacto Ecológico:** indica el valor del impacto ecológico ocasionado hasta el momento.
- **Información sobre los sensores de visión:** siendo “Sup:” el sensor que tiene en su línea de visión, “Ter: “ el tipo de terreno que le rodea y “Alt” la altura de las casillas.

4.2.2. Sistema *batch*

- Se incluye con el software la posibilidad de crear un ejecutable sin interfaz gráfica para dar la posibilidad de realizar las operaciones de depuración de errores con mayor facilidad, ya que las librerías gráficas incluyen programación basada en eventos que alteran el normal funcionamiento de las herramientas como el conocido debugger **gdb**. Al hacer **make** se generan automáticamente los dos ejecutables **practica2** y **practica2SG**. Tanto la versión gráfica como la versión sin

gráficos hacen uso los archivos que describen el comportamiento del agente, por esta razón, su uso principal será para rastrear errores en vuestro propio código.

Ya que no tiene versión gráfica, cuando se usa **practica2SG** es necesario pasar todos los parámetros en la línea de comandos para que funcione correctamente. Una descripción de su sintaxis sería la siguiente:

Parámetro	Ejemplo / Formato	Descripción
-m o -mapa	-m ./mapas/mapa30.map	Ruta al archivo del mapa: Indica qué fichero .map cargar para el escenario.
-seed	-seed 1	Semilla Aleatoria: Número entero para inicializar el generador de números aleatorios.
-n o -nivel	-n 5	Nivel de la práctica: Define el nivel de evaluación (0 al 6).
-i	-i 15 17 2	Posición Inicial Ingeniero: Coordenadas y orientación del Ingeniero: Fila Columna Orientación. (<i>La orientación es un número del 0 al 7: 0=N, 1=NE, 2=E, 3=SE, 4=S, 5=SO, 6=O, 7=NO</i>)
-t	-t 17 20 6	Posición Inicial Técnico: Coordenadas y orientación del Técnico: Fila Columna Orientación
-O	-O 19 15	Posición Belkanita: Solo coordenadas, fila y columna.
-Tiempo	-Tiempo 3000	Instantes máximos: Límite de vida/turnos de la simulación antes de que termine por “agotarse el tiempo”.
-Energia	-Energia 5286	Energía Inicial: Cantidad de batería concedida a los agentes al comienzo de la simulación.
-Ambiental	-Ambiental 1782	Límite de Impacto Ecológico: Umbral máximo de impacto ecológico permitido.

Por ejemplo, podemos ejecutar `./practica2SG -m ./mapas/mapa30.map -seed 1 -n 0 -i 24 12 4 -t 9 4 2` lo cual utilizará el mapa llamado **mapa30.map** indicado con una semilla **1** en el nivel **0** situando al agente Ingeniero en la posición de fila **24** y columna **12**, con orientación **sur** (**4**), situando al agente Técnico en la fila **9** y columna **4** con orientación **este** (**2**).

Al finalizar la ejecución, en función del nivel te devuelve la siguiente información:

- En el nivel 0 se muestra el gasto de energía de los agentes Ingeniero y Técnico.
- En el nivel 1 se muestra el porcentaje de casillas de tipo camino y sendero que se han descubierto. Cada error que cometa resta un acierto.
- En el nivel 2 se muestra la longitud del camino encontrado, la energía consumida por el agente Ingeniero, así como iteraciones y tiempo consumidos.
- En el nivel 3 se muestra la longitud del camino encontrado, la energía consumida por el agente Técnico, así como iteraciones y tiempo consumidos.
- En el nivel 4 se muestra la longitud del plan en número de tuberías así como el impacto ecológico.
- En los niveles 5 y 6 aparece:
 - *Instantes de simulación consumidos.*
 - *Consumo Energía (Ingeniero).*
 - *Consumo Energía (Técnico).*
 - *Impacto ecológico.*
 - *Longitud de la red de tuberías instaladas.*

4.2.3. Sistema *batch* y entorno gráfico



Se incluye una tercera posibilidad de ejecución que consiste en combinar el modelo *batch*, para poder indicarle las condiciones de la simulación, con visualizar el comportamiento real del agente levantando el entorno gráfico. La forma de invocar esta opción es igual pero usando **practica2**. Por ejemplo,

```
./practica2 -m ./mapas/mapa30.map -seed 1 -n 0 -i 24 12 4 -t 9 4 2
```

realizará ejecución de esa simulación pero manteniendo la parte visual. Esto es especialmente útil para acelerar las ejecuciones mientras se están ajustando comportamiento durante la elaboración de la práctica.

4.3. Descripción del Software

```

1  #ifndef COMPORTAMIENTOINGENIERO_H
2  #define COMPORTAMIENTOINGENIERO_H
3
4  #include <chrono>
5  #include <list>
6  #include <map>
7  #include <set>
8  #include <thread>
9  #include <time.h>
10
11 #include "comportamientos/comportamiento.hpp"
12
13 class ComportamientoIngeniero : public Comportamiento {
14 public:
15     // =====
16     // CONSTRUCTORES
17     // =====
18
19     /**
20      * @brief Constructor para niveles 0, 1 y 6 (sin mapa completo)
21      * @param size Tamaño del mapa (si es 0, se inicializa más tarde)
22      */
23     ComportamientoIngeniero(unsigned int size = 0) : Comportamiento(size) {
24         // Inicializar Variables de Estado
25     }
26
27     /**
28      * @brief Constructor para niveles 2, 3, 4 y 5 (con mapa completo conocido)
29      * @param mapaR Mapa de terreno conocido
30      * @param mapaC Mapa de cotas conocido
31      */
32     ComportamientoIngeniero(std::vector<std::vector<unsigned char>> mapaR,
33                             std::vector<std::vector<unsigned char>> mapaC):
34         Comportamiento(mapaR, mapaC) {
35         // Inicializar Variables de Estado
36     }
37
38     ComportamientoIngeniero(const ComportamientoIngeniero &comport)
39         : Comportamiento(comport) {}
40     ~ComportamientoIngeniero() {}
41
42     /**
43      * @brief Bucle principal de decisión del agente.
44      * Estudia los sensores y decide la siguiente acción.
45      *
46      * EJEMPLO DE USO:
47      * Action accion = think(sensores);
48      * return accion; // El motor ejecutará esta acción
49      */
50     Action think(Sensores sensores);
51
52     ComportamientoIngeniero *clone() {
53         return new ComportamientoIngeniero(*this);
54     }
55

```

De todos los archivos que se proporcionan para compilar el programa, el estudiante solo puede modificar 4 de ellos, los archivos **'ingeniero.hpp'**, **'ingeniero.cpp'**, **'tecnico.hpp'** y **'tecnico.cpp'** que se incluyen en la carpeta Comportamientos_Agentes. Estos archivos

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

contendrán los comportamientos implementados para nuestros agentes reactivo/deliberativos. Además, dentro de estos cuatro archivos, no se puede eliminar nada de lo que hay originalmente, únicamente se puede añadir. Pasamos a ver con un poco más de detalle algunos de estos archivos.

Empecemos con el archivo **'ingeniero.hpp'**, que junto con **'ingeniero.cpp'** son los dos archivos necesarios para definir el comportamiento del agente Ingeniero.

De los métodos implementados en la parte pública vamos a destacar 3 de ellos:

- El constructor usado para los niveles 0, 1 y 6. Aquí se tendrán que inicializar las variables de estado que se consideren necesarias para resolver dichos niveles.

ComportamientoIngeniero(unsigned int size) : Comportamiento(size)

- El constructor usado en los niveles 2, 3, 4 y 5. Aquí se tendrán que inicializar las variables de estado que se consideren necesarias para resolver estos niveles.

ComportamientoIngeniero(std::vector< std::vector< unsigned char> > mapaR)

- El método que describe el comportamiento del agente y que debe ser desarrollado por el estudiante para ir incorporándole la resolución de los distintos niveles de la prácticas.

Action think(Sensores sensores)

Se ha definido una estructura de decisión de tipo **switch** dentro del método **think** para redirigir la solución de cada nivel en una función distinta de nombre **ComportamientoIngenieroNivel_?**.

Esta estructura se propone a modo de sugerencia. El estudiante puede decidir completamente cómo será la estructura que siga su método **think**.

```
1  #include "ingeniero.hpp"
2  #include "motorlib/util.h"
3  #include <iostream>
4  #include <queue>
5  #include <set>
6
7  using namespace std;
8
9  // =====
10 // ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIANTE
11 // =====
12
13 Action ComportamientoIngeniero::think(Sensores sensores)
14 {
15     Action accion = IDLE;
16
17     // Decisión del agente según el nivel
18     switch (sensores.nivel)
19     {
20     case 0:
21         accion = ComportamientoIngenieroNivel_0(sensores);
22         break;
23     case 1:
24         accion = ComportamientoIngenieroNivel_1(sensores);
25         break;
26     case 2:
27         accion = ComportamientoIngenieroNivel_2(sensores);
28         break;
29     case 3:
30         accion = ComportamientoIngenieroNivel_3(sensores);
31         break;
32     case 4:
33         accion = ComportamientoIngenieroNivel_4(sensores);
34         break;
35     case 5:
36         accion = ComportamientoIngenieroNivel_5(sensores);
37         break;
38     case 6:
39         accion = ComportamientoIngenieroNivel_6(sensores);
40         break;
41     }
42
43     return accion;
44 }
```

Como ya vimos, existe una variable **mapaResultado** que se incluye a partir del fichero **'comportamiento.hpp'** en donde se encuentra el mapa. En los niveles del 2, 3, 4 y 5, esta variable se utiliza básicamente como si fuera de sólo lectura (junto con la variable **mapaCotas** que indica la altura de cada casilla en el mapa), mientras que en los niveles 0, 1 y 6 la matriz viene inicializada con '?' y se debe ir completando a medida que se descubre el mapa (al llenarla se irá automáticamente dibujando en la interfaz gráfica). En los niveles 0, 1 y 6, la variable **mapaCotas** se encuentra inicializada a 0.

De forma similar, en los archivos **'tecnico.cpp'** y **'tecnico.hpp'** se describirá el comportamiento del agente Técnico.

Revisad el tutorial para ver cómo se han de modificar dichos ficheros ya que, en su versión inicial, el método **think** qué es el que hay que desarrollar se encuentra vacío.

5. Método de evaluación y entrega de prácticas

5.1. Entrega de prácticas

Se pide desarrollar un programa (modificando el código de los ficheros del simulador *ingeniero.cpp*, *ingeniero.hpp*, *tecnico.cpp* y *tecnico.hpp*) con el comportamiento requerido para cada agente en cada nivel. Estos cuatro ficheros deberán entregarse en la plataforma PRADO de la asignatura, en un fichero ZIP, que no contenga carpetas, de nombre ***practica2.zip***. Este archivo ZIP deberá contener sólo el código fuente de estos cuatro ficheros con la solución del estudiante.

No se evaluarán aquellas prácticas que no contengan exclusivamente estos 4 ficheros

5.2. Cuestionario de autoevaluación

Tras la entrega de la práctica se habilitará un plazo de 2 días para que los estudiantes realicen un proceso de autoevaluación de su trabajo. Para ello se suministrará un documento en el que se pedirá al estudiante que responda una serie de preguntas sobre cómo realizó la práctica, sobre algunas cuestiones de diseño y que ponga a prueba su software a partir de una serie de configuraciones iniciales que se le propondrán. El objetivo es determinar si se alcanza el grado de satisfacción para considerar superados los niveles presentados por los estudiantes.

5.3. Método de evaluación

En el método de evaluación se asocia una valoración máxima en puntos a cada uno de los niveles que se piden en esta práctica, siendo la distribución de puntos y requisitos para obtener dichos puntos los que se describen a continuación:

Nivel	Puntuación	Requisito
0	1	Sin requisitos
1	2	Tener calificación mayor a 0 en el nivel 0
2	1	Sin requisitos
3	1	Sin requisitos
4	1	Sin requisitos

5	2	Tener calificación mayor a 0 en niveles 2,3 y 4
6	2	Tener calificación mayor a 0 en nivel 5

El valor exacto que el estudiante obtendrá en cada nivel dependerá del número de test que pasen satisfactoriamente sus agentes en cada uno de ellos. Estos test de evaluación son los que se aportarán en el documento de autoevaluación. En concreto, en el nivel 1, la calificación estará relacionada con el porcentaje correcto de casillas de tipo camino y sendero que se hayan localizado. En los niveles 5 y 6 con los instantes de simulación consumidos en el caso de completar con éxito el problema.

5.4. Fechas Importantes

Fecha	Hito
Domingo 19 de Abril (antes de las 23:00 horas)	Entrega de la práctica con los niveles 0 y 1.
Domingo 3 de Mayo (antes de las 23:00 horas)	Entrega de la práctica entera con todos los niveles realizados por el estudiante.
Lunes 4 de Mayo (a las 10:00)	Se puede acceder al documento de autoevaluación de la práctica.
Miércoles 6 de Mayo (antes de las 23:00 horas)	Entrega del documento de autoevaluación.
Semana del 11 de Mayo (cada uno en su grupo de prácticas)	Control de la práctica con la realización de ejercicios en el aula de prácticas

5.5. Observaciones Finales

Esta **práctica es INDIVIDUAL**. El profesorado para asegurar la originalidad de cada una de las entregas someterá a estas a un procedimiento de detección de copias. En el caso de detectar prácticas copiadas, los involucrados (tanto el que se copió como el que se ha dejado copiar) tendrán suspensa la asignatura. Por esta razón, recomendamos que en ningún caso se intercambie código entre los estudiantes. No servirá como justificación del parecido entre dos prácticas el argumento *“es que la hemos hecho juntos y por eso son tan*



parecidas”, o “como estudiamos juntos, pues...”, ya que como se ha dicho antes, **las prácticas son INDIVIDUALES**.

Como se ha comentado previamente, el objetivo de la defensa de prácticas es evaluar la capacidad del estudiante para enfrentarse a este problema. Por consiguiente, se asume que todo el código que aparece en su práctica ha sido introducido por el estudiante por alguna razón y que, por lo tanto, domina perfectamente el código que entrega. Así, si durante cualquier momento del proceso de defensa el estudiante no justifica adecuadamente algo de lo que aparece en su código, la práctica se considerará copiada y, por tanto, suspensa, reservándose los profesores elevar a instancias superiores si la falta se considerará grave. Por esta razón, aconsejamos que el estudiante no incluya nada en su código que no sea capaz de explicar qué misión cumple dentro de su práctica y que revise el código con anterioridad a la defensa de prácticas.

Por último, las prácticas presentadas en tiempo y forma, pero que no vengan acompañadas de la entrega del documento de autoevaluación realizado por el estudiante, se considerarán como no entregadas y por consiguiente se obtendrá la calificación de 0. El supuesto anterior se aplica a aquellas prácticas no involucradas en un proceso de copia. En este último caso, el estudiante podría tener una penalización más grave.